予測精度とPublic scoreによる最終提出の比較

2026-11-02 | 日本語版 | 作成・集計：Takito（AI補助）

最終提出はG04を維持する。現行Publicが最高で、金額予測はRMSE・最悪年RMSE・高額費用の捕捉率が良好だった。一方、MAEと総額のずれ率はShanaの金額予測が良く、すべての指標でG04が最良という結果ではない。

指標 / 作成者・候補	Shana / 20a	Ryota / 縮小原案	Amy / 統合カバー	Takito / G04
Public score ($M)	74.03 *	77.29 **	77.4565	78.9910
修理金額RMSE ($)	116,861.56	117,750.96	117,750.96	115,810.35
修理金額MAE ($)	22,947.17	25,341.67	25,341.67	23,579.27
最悪年のRMSE ($)	128,632.64	129,206.19	129,206.19	126,966.13
予測総額のずれ率 (%)	+1.58	+19.51	+19.51	+10.78
上位10%の費用捕捉率 (%)	73.22	71.43	71.43	75.51

金額誤差はドル単位の実測値で、他案との差分ではない。Publicの1Mは100万ドル。* ShanaのPublicは旧評価ルールの参考値。** Ryota原案は幾何カバー不足があり、計画の採用比較から除く。

指標の読み方

RMSEは大きな予測ミスを強く反映し、MAEは1件当たりの絶対誤差の平均。どちらも小さいほど良い。最悪年RMSEは3年のうち最も誤差が大きかった年の値で、年が変わったときの安定性を見る（今回は全モデル2026年）。

予測総額のずれ率は、予測修理費の合計が実費合計から何％ずれたか。0に近いほど良く、プラスは過大予測。費用捕捉率は、予測額上位10％の案件が実際の修理費総額の何％を占めたかで、高いほど高額費用を捉えている。

同じ対象で比較した金額予測の精度

2024〜2026年の同じ6,766修理を、各年より前のデータで作った予測と比較した。RMSE・MAEは全件から一括計算。Shanaは安定型アンサンブル、Amy・Ryotaは材質・地表別の過去平均、TakitoはCMS001を使用。AmyとRyotaは同じ予測法なので同じ誤差になる。

これらは修理金額予測の検証値で、円の場所や修理順序の精度そのものではない。過学習は指標一つで決めず、学習より後の年で誤差・総額のずれ・高額費用の捕捉を確認する。

結論 最終提出はG04を維持する

G04は現行Public 78.991Mで最良、全鉄管カバーと予算条件も満たす。予測誤差の比較でも大きなミスや高額費用への対応は良好だったため、現時点の最終提出として維持する。

MAEと総額の校正ではShanaが優れるので、PrivateまでG04が最良とは断定しない。Amy・Shanaも比較候補として保存する。課題の採点対象は、残した提出のうちPublic最高案のPrivate scoreである。

G04のアルゴリズムを処理順に説明する

1 予測から工事の順番を作る

CMS001から「漏水したときの修理費」、F168から「今後2年・25年までに漏水する確率」を受け取る。短期と長期の危険度を組み合わせ、修理費と管の長さ・交換費を補正して、各管の優先度を作る。高額かつ漏水しやすい管を先にする考え方である。

各候補円について、まだPUでない管の優先度を合計し、その時点の工事費で割り引く。別の重複円を工事不要にできる効果も小さく加点する。最初の順序に局所的な並べ替えを加え、年額1,000万ドルと繰越で予定年を計算し、その年の候補内で優先度が高い円を選び直す。

1円を選ぶたびに、その円の交換対象をPU扱いにし、重なる円の優先度と工事費を更新する。これを繰り返して固定の提出順序を作る。提出後に実際の漏水を見て並べ替える方式ではない。

2 各円で新たに交換する管を決める

最初に、過去に漏水して交換された管と元からPUの管を「交換済み」にする。次にCSVを先頭から読み、円に両端が入る全管から交換済み管を除く。残った管だけが、その行で新たに交換する対象となる。

例：円AにP1・P2、円BにP2・P3が入り、P1が過去に交換済みなら、AではP2だけを交換する。その後Bを処理するときはP2も交換済みなので、BではP3だけを交換する。P2の長さや予防効果を二重計上しない。

3 中心と半径を変え 分割も比べる

交換対象が1本なら、中点を通り管と直角の方向へ中心を動かす。近隣管の端が円に入る・外れる境界位置を計算し、その手前と直後を試す。複数本なら最小包含円・重心などを出発点に、中心を24方向・複数距離へ動かしてから細かく調整する。

中心を1つ決めるたびに、対象管の全端点までの最大距離＋0.000001mを半径とする。その円に完全に入る全物理管の地表種類を調べ、交換済み管の地表も含めて実際の工事費を計算する。予定外の未交換管を巻き込む候補は除く。

対象が複数本なら、1本ずつの小円や、x/y方向に並べて2組へ分けた小円も作る。小円ごとに位置を最適化し、固定費・地表費・交換長の合計が元の1円より安い場合に分割する。小さく分けるだけで採用するのではない。

実例：G04の前段G02では、水面＋建物の半径32.83mの円を動かし、同じ交換対象を水面だけの半径22.11mで囲んだ。地表単価が82から32へ下がり、この工事で約65,688ドルを削減した。

円の統合と末尾のカバー円

4 同じ予定年の近隣円を統合する

まず漏水なしで順序を再生し、各円の予定年と交換対象を求める。同じ予定年で中心が100m以内の近傍最大16円を調べ、2円の組と近い候補による3円の組を作る。G04は元の行間隔4,000以内、統合対象は最大10管に制限した。

対象管をすべて覆う新しい円を作り、前節と同じ位置探索で費用を下げる。統合と関係ない未交換管を巻き込む円は拒否する。固定部分（100ドル＋地表費）の節約が25ドル未満なら除外する。

次にF168で、予定年の開始時点で各管が漏水せず残る確率を求める。「円内の管がすべて漏水済みなら、その円は無料」と考え、工事が発生する確率×固定部分の費用を、別々の場合と統合した場合で比較する。空になる確率の計算では管ごとの漏水を独立と仮定している。

説明用の例：2円の固定費が各1,000ドルで、それぞれ工事が必要な確率が50％なら、別々の期待固定費は500＋500＝1,000ドル。統合円の固定費が1,500ドルでも、どちらかに未交換管が残る確率は75％なので、期待固定費は1,125ドルになる。単純な固定費は下がるが期待額は増えるため、この統合は採らない。

期待固定費の節約が10ドル以上の候補を、大きい順に採用する。同じ円を複数の統合には使わず、新しい円は組の最初の位置に置き、後の円を削除する。その後もう一度、中心・半径・分割を最適化する。統合選択段階では1,199組（3円統合366組）を採用した。

5 末尾の円は被覆条件だけを満たす

小さい施工円だけでは、過去に交換済みの元鉄管をすべて幾何的に覆うとは限らない。そこで元の37,314円を末尾に残し、全鉄管を円で覆う提出条件を満たす。G04の施工部分は前半の22,154円である。

再検査では、末尾で新たに交換される管は0本、工事費も0ドルだった。前半で幾何的に覆われていない鉄管10,826本は、すべて開始時点で交換済み。未修理管を取り残したわけではない。

したがって末尾を統合しても費用は下がらない。大きくまとめて前半で交換しない銅管などを新たに含めると、逆に工事費が発生する場合がある。費用改善の対象は、前半の実際に施工する円である。